

115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試
分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、
高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責
報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試試題

等 別：高等考試
類 科：消防設備師
科 目：避難系統消防安全設備
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(四)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、依據各類場所消防安全設備設置標準規定，設置排煙設備場所於增建、改建或變更用途部分，需滿足那些要件得分別考量設計排煙設備計算？又某棟設有特別安全梯之建築物，其「居室」及「排煙室」均設有自然及機械式排煙設備，試問該居室及排煙室之排煙設備，各自然通風口面積及機械風量規定為何？排煙設備綜合檢查及風量測試方法為何？（25 分）
- 二、某 10 層樓防火構造建築物，其第 7 樓為教堂（員工計 5 位及閱覽室、集會或休息用面積合計為 480 m^2 ）及第 8 樓為護理機構（員工計 20 位及 35 位老人常住），試分別規劃設計第 7 樓教堂及第 8 樓護理機構的收容人數、避難器具數及避難器具種類？第 7 樓教堂及第 8 樓護理機構，如欲免設避難器具，則分別需符合那些要件？（25 分）
- 三、緊急照明燈係指裝設於各類場所中避難所須經過之走廊、樓梯間、通道等路徑及其他平時依賴人工照明之照明燈具，請問那些場所應設置緊急照明設備？那些處所得免設？緊急照明燈在地面之水平面照度標準為何？（25 分）
- 四、某 9 層樓防火構造建築物，其第 2 樓為圖書館（員工計 8 位及閱覽室、展示室面積合計為 360 m^2 ）及第 8 樓為補習班（員工計 10 位及學生 120 位），試分別規劃設計第 2 樓圖書館及第 8 樓補習班收容人數、避難器具數及避難器具種類？依據各類場所消防安全設備設置標準規定，試詳述第 2 樓圖書館如設置緩降機，其設置規定為何？（25 分）